

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

Hướng dẫn sử dụng đầu dò dòng chảy nước FP111-FP211-FP31

Mục lục:

I. Danh sách thiết bị

II. Kiểm tra

III. Miêu tả

IV. Giới thiệu chung

V. Vận tốc trung bình

VI. Vận hành đồng hồ tính

VII. Đặc điểm kỹ thuật

VIII. Bảo trì

IX. Xử lý sự cố

X. Tính toán cho các đường ống có dòng nước chỉ chiếm một phần của đường ống.

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

I. Danh sách các phần của đầu dò

- a. Đầu dò: FP111, FP211 hoặc FP311
- b. Phần đồng hồ tính của đầu dò
- c. Sách hướng dẫn sử dụng
- d. Hộp đựng đầu dò

II. Kiểm tra

Đầu dò dòng chảy đã được kiểm tra cẩn thận và được cấp chứng nhận bởi phòng kiểm tra chất lượng của chúng tôi trước khi xuất hàng. Nếu có bất cứ sự phá hủy nào trong quá trình nhận hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi. Sử dụng danh sách thiết bị nêu phần trên để đảm bảo rằng bạn nhận đủ các thành phần cần thiết của bộ thiết bị.

III. Miêu tả

Đầu dò dòng chảy nước là một dụng cụ đo tốc độ dòng chảy nước linh hoạt và độ chính xác cao trong các kênh mở và trong các đường ống mà dòng nước chỉ chảy chiếm một phần trong ống. Đầu dò tốc độ dòng nước bao gồm một cánh quạt và một vòng trụ cho tính toán tốc độ dòng nước, kết hợp phần tay cầm đầu dò dạng ống tele với màn hình hiển thị LCD tính toán dòng chảy nước. Đầu dò dòng chảy rất lý tưởng cho công việc nghiên cứu dòng chảy của nước từ các trận mưa, cơn bão, các hệ thống thoát nước, dòng chảy sông suối, kênh mương.

Đồng hồ tính tốc độ dòng chảy trung bình cho các phép đo có độ chính xác cao nhất. Màn hình chính hiển thị tốc độ tức thời của phép đo và được cập nhật mỗi giây một lần. Mặt khác màn hình có thể được chuyển qua hiển thị giá trị tốc độ trung bình, tốc độ lớn nhất hoặc tốc độ nhỏ nhất và một bộ đếm thời gian có thể được sử dụng để tính thời gian của phép đo được thực hiện bằng đơn vị giây (s). Một chức năng Reset cho phép reset lại các giá trị tốc độ max, min, trung bình của phép đo, cũng như đặt lại bộ đếm thời gian về giá trị 0. Có thể lưu trữ tới 30 kết quả đo trong đó mỗi phép đo bao gồm giá trị tốc độ trung bình, tốc độ max, tốc độ min và có thể xem lại bất cứ khi nào. Giá trị tốc độ có thể được hiển thị bằng cả đơn vị feet/s hoặc m/s, một menu chức năng đơn giản cho phép bạn chuyển qua lại giữa các đơn vị này bất cứ lúc nào mà không làm thay đổi dữ liệu lưu trữ trước đó.

Đồng hồ tính của đầu dò dòng chảy thì được cấu tạo kín và niêm phong, chứa pin lithium bên trong nên có thể sử dụng tới 5 năm phụ thuộc vào việc sử dụng. Đồng hồ tính có tính kháng nước và sốc nên rất an toàn cho việc sử dụng trong môi trường ẩm ướt và gồ ghề.

IV. Giới thiệu chung

- a. Loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào có thể gây cản trở với sự quay cánh quạt của đầu dò. Chắc chắn rằng cánh quạt vẫn quay bình thường bằng cách thổi vào nó để kiểm tra. Một vài tiếng lạch cạch trong không khí là điều bình thường bởi vì nó được thiết kế để vận hành tốt nhất trong môi trường ẩm ướt.
- b. Đặt cánh quạt trực tiếp vào dòng chảy mà bạn muốn đo. Đối mặt với mũi tên bên trong vỏ của cánh quạt hướng xuôi dòng. Phần tay cầm đầu dò FP111 gồm 2 thanh kéo có thể kéo dài ra từ 3 đến 6 inch, của FP211 gồm 3 thanh có thể kéo dài từ 5 đến 15 inch, của FP311 thì ngắn hơn của FP211 từ 2.5 đến 5.5 inch. Để có thể mở rộng thanh kéo cho đúng vào vị trí của dòng chảy thì hãy nới lỏng nút khóa trên phần tay cầm. Để hỗ trợ cho đúng hướng của đầu dò trong dòng chảy cần sử dụng thêm một thiết bị điều chỉnh (tùy chọn) của Global Water có mã đặt hàng là BA0210.
- c. Để kéo dài tuổi thọ sử dụng của pin, một chế độ ít sử dụng năng lượng sẽ có hiệu lực sau 5 phút không hoạt động. Nếu cánh quạt ngừng quay và không có bất cứ nút nào trên đồng hồ tính được nhấn sau 5 phút thì chế độ này sẽ có hiệu lực và màn hình hiển thị lúc này sẽ là màn hình trắng. Nhấn bất kỳ một trong 4 nút trên mặt đồng hồ tính để khởi động lại đồng hồ cho việc lấy dữ liệu đo hoặc xem dữ liệu đã được lưu trữ.
- d. Để thực hiện một phép đo, hãy đảm bảo rằng đồng hồ tính không ở chế độ sử dụng ít năng lượng bằng cách xác nhận màn hình vận tốc luôn được hiển thị. Nếu màn hình này là màn hình trắng thì phải nhấn bất kỳ nút nào để khởi động lại đồng hồ tính. Đặt cánh quạt vào vị trí đo mong muốn và nhấn nút RESET để bắt đầu tính một giá trị trung bình, giá trị max, min mới. Nếu bạn không reset các dữ liệu này thì giá trị min sẽ là 0 và giá trị trung bình sẽ bao gồm tất cả các giá trị 0 này tính từ lần reset cuối cùng. Kết quả phép đo thì được update mỗi giây một lần. Nhấn nút RESET trước khi bắt đầu một phép đo để đạt được độ chính xác cao nhất.
- e. Để xác định dòng chảy từ các dữ liệu vận tốc, việc đo hay tính toán tiết diện khu vực dòng chảy chảy qua bằng đơn vị ft^2 (hoặc m^2 khi thực hiện phép đo ở đơn vị m/s). Nếu bạn đo dòng chảy trong các ống tròn thì cần phải đo độ cao của dòng nước trong ống và đường kính ống, sau đó sử dụng bảng thông số kèm bên dưới tài liệu này để xác định tiết diện dòng nước chảy qua (xem phần tính toán cho dòng chảy trong các ống mà dòng nước chảy không đầy ống). Nếu bạn thực hiện đo trong các loại kênh đo khác, hãy đo độ sâu của nước tại một vài điểm có dòng chảy đi qua. Các phép đo này thì có thể dễ dàng ghi lại bằng cách vẽ một sơ đồ dạng đồ thị trên một trang giấy với tỷ lệ của 1foot^2 (hoặc m) trên một ô vuông của giấy vẽ đồ thị. Tiết diện dòng chảy (bằng ft^2 hoặc m^2) sau đó có thể được tính ra bằng cách đếm số ô vuông trên dòng.
- f. Lưu lượng thì bằng tốc độ trung bình nhân với tiết diện dòng chảy hoặc $Q = V \times A$, nơi tốc độ là ft/s và diện tích là ft^2 (hoặc m/s và m^2).
- g. Nếu cánh quạt bị tắc nghẽn trong khi đo, hãy làm sạch nó cho đến khi nó hoạt động bình thường sau đó tiến hành thực hiện lại phép đo.

V. Tốc độ trung bình.

Đầu dò dòng chảy thì được sử dụng để đo tốc độ trung bình dòng chảy của nước. Tốc độ dòng chảy biến thiên vì một số lý do sau:

- Tốc độ biến thiên trên toàn bộ tiết diện của dòng chảy là do lực ma sát giữa nước và kênh dòng chảy. Nói chung, tốc độ sẽ lớn hơn tại tâm của dòng chảy và nhỏ hơn ở phía dưới cùng và các cạnh của kênh dòng chảy.
- Sóng nước trong vận tốc theo thời gian. Trong một dòng suối đang chảy êm đềm tốc độ tại điểm cụ thể có thể biến thiên từ 1-2 feet/s trong khoảng thời gian một phút. Đây là sự dao động hoặc sóng nước của dòng chảy nên tốc độ phải được tính trung bình để đạt được độ chính xác cao nhất.
- Nước thì không phải lúc nào cũng di chuyển theo cùng một hướng. Thậm chí dòng nước chảy êm đềm nhất cũng chứa sự hỗn loạn và đó là nguyên nhân mà nước di chuyển theo nhiều hướng khác nhau. Các vectơ tốc độ không song song với dòng chảy sẽ thì được xem như di chuyển chậm hơn vì chúng chỉ là một phần của vectơ song song với dòng chảy. Không giống như các thiết bị đo vận tốc dòng nước khác, vỏ bảo vệ cánh quạt của đầu dò của Global Water là kênh nước song song với dòng chảy và giúp loại bỏ những lỗi do các vectơ tốc độ đo không song song với dòng chảy.
- Các vật cản lớn trong dòng chảy giống như các tảng đá và cây sẽ là nguyên nhân nước chảy xung quanh chúng, chúng có thể là nguyên nhân làm thay đổi hướng của dòng chảy trong một khoảng cách ngắn từ các vật cản này. Để thực hiện phép đo cho vận tốc thực của dòng chảy thì đầu dò cần phải được đặt trực tiếp trong lòng dòng chảy.

Đầu dò có thể được sử dụng theo 3 cách để xác định đúng tốc độ trung bình của một dòng chảy.

- Đối với các dòng chảy hoặc ống nước nhỏ, đầu dò cần được di chuyển chậm và nhẹ nhàng trong suốt dòng chảy trong quá trình đo vận tốc trung bình. Di chuyển đầu dò nhẹ nhàng và đều đặn qua lại từ trên xuống dưới dòng chảy để đảm bảo rằng đầu dò ở cùng một điểm trong dòng chảy trong cùng một khoảng thời gian. Chức năng đếm thời gian trên màn hình có thể được sử dụng để kiểm soát thời gian đo. Thực hiện việc di chuyển đầu dò trong khoảng từ 20 đến 40 giây để đạt được giá trị trung bình chính xác. (Di chuyển đầu dò giống như khi bạn thực hiện công việc phun sơn và cố gắng di chuyển cho sơn phủ lên toàn bộ bề mặt vật thể).

Đầu dò dòng chảy sử dụng tính toán vận tốc trung bình thực. Nhấn nút RESET để zero các giá trị tốc độ trung bình/max/min và bắt đầu thực hiện một phép đo trung bình mới. Khi nào đầu dò còn nằm trong dòng chảy thì việc tính trung bình vẫn đang tiếp tục. Để dừng việc tính trung bình nhấn phím SAVE, trong chế độ Save Data thì việc tính toán trung bình tạm dừng lại. Trong chế độ này chức năng của nút SAVE thay đổi thành SET. Nhấn SET để lưu lại dữ liệu và reset các giá trị trung bình/max/min hoặc nhấn BACK để tiếp tục lại việc tính toán giá trị trung bình đang thực hiện trước khi bấm phím SAVE để lưu dữ liệu. Một giá trị đo được thực hiện trong một giây và một giá trị trung bình liên tục được hiển thị. Ví dụ, sau 10 giây, 10 giá trị đo thì được tính tổng rồi được chia cho 10 và giá trị trung

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

binh này được hiển thị. Khi giá trị trung bình hiển thị đạt được độ ổn định thì đó là giá trị tốc độ trung bình thực của dòng chảy.

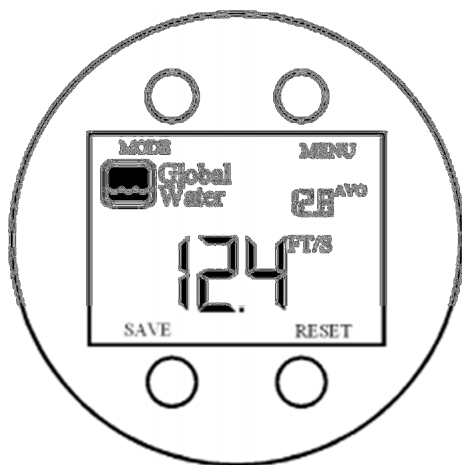
b. Đối với các dòng sông và suối lớn nơi mà đầu dò không dễ dàng để di chuyển khắp các vị trí của dòng chảy, ta chia dòng chảy thành các phần nhỏ có chiều rộng khoảng từ 1 -3 feet, tùy thuộc vào độ rộng của dòng chảy. Chúng tôi khuyên các bạn nên chia các phần nhỏ trên giấy dưới dạng đồ thị theo hồ sơ dòng chảy. Thực hiện phép đo bằng qua dòng chảy để tham chiếu. Khi có được hồ sơ dòng chảy, đứng tại tâm của mỗi phần được chia nhỏ: Zero chức năng tính trung bình và di chuyển đầu dò dòng chảy theo chiều đứng từ bề mặt xuống tới dưới đáy, lên và xuống, chậm và trơn chu trong khoảng thời gian từ 20 - 40 giây để đạt được một giá trị đo trung bình tốt nhất. Lấy tốc độ trung bình (đạt được với đầu dò dòng chảy) nhân với tiết diện của phần chia nhỏ đó (sử dụng sơ đồ đồ thị vẽ trên giấy) ta được lưu lượng chảy qua phần chia nhỏ đó ($Q=V \times A$). Khi thực hiện đo và tính toán tất cả các phần được chia nhỏ của dòng chảy thì ta đem cộng hết các kết quả lưu lượng của phần chia nhỏ đã tính toán lại ta sẽ thu được lưu lượng tổng của dòng chảy đó.

c. Đối với USGS “6 tens method”, đầu dò dòng chảy được đặt tại tâm của phần được chia nhỏ tại một độ sâu bằng 0.6 tổng độ sâu tính từ bề mặt. Đầu dò dòng chảy thì được giữ tại vị trí đó và tốc độ trung bình đạt được sau khoảng thời gian 40s. Giá trị 0.6 độ sâu thì được thừa nhận là điểm tính tốc độ trung bình theo trực đứng. Bởi vậy, giá trị trung bình này thì cũng đạt được tương tự như cách thứ 2 (bên trên) tuy nhiên, chúng ta thấy rằng phương pháp thứ 2 vẫn đạt được độ chính xác cao hơn.

VI. Vận hành đồng hồ tính

Màn hình hiển thị chính.

Trong màn hình hiển thị chính, có 4 nút nhấn được gán nhãn giống như hình vẽ.



Nút MODE phía trên màn hình lật qua lại giữa tốc độ trung bình, tốc độ max, min và bộ đếm thời gian timer.

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

Nút MENU được sử dụng để xem dữ liệu đã lưu trữ, xóa dữ liệu, cài đặt đơn vị tốc độ là ft/s hay m/s, thay đổi các thiết lập hiệu chuẩn. Nhấn nút MENU khoảng 2s để vào menu cài đặt. Trong chế độ menu, nhấn của 4 nút trên màn hình LCD có thể thay đổi để hiển thị các chức năng khác.

Nút nhấn SAVE được sử dụng để lưu giá trị tốc độ trung bình, tốc độ max, min tới bộ nhớ.

Nút RESET là nút có chức năng cài đặt các dữ liệu giá trị trung bình, max, min về thời điểm hiện thời được hiển thị phía dưới trên màn hình lớn. Giá trị trung bình và lưu trữ các giá trị max, min bắt đầu từ thời gian đó với thời gian update một lần trên giây.

Chú ý rằng cánh quạt thì phải ở vị trí sẵn sàng cho việc lấy giá trị đo khi thực hiện nhấn nút RESET, nếu chưa sẵn sàng thì ta phải thực hiện nhấn lại. Khi nút RESET được nhấn trong khi cánh quạt không quay, thì tất cả các giá trị trung bình, max, min đều được thiết lập về 0. Đây là nguyên nhân tốc độ min luôn bằng 0 và tốc độ trung bình sẽ bao gồm tất cả các giá trị 0 kể từ lần bấm nút reset cuối cùng. Nhấn nút RESET khi bắt đầu thực hiện bất kỳ phép đo mới nào.

Lưu trữ tới bộ nhớ



Khi nút SAVE được nhấn, màn hình lưu trữ dữ liệu sẽ được hiển thị và chức năng của nút sẽ thay đổi. Trong chế độ này, việc tính giá trị trung bình và các giá trị max, min được tích lũy thì bị tạm dừng cập nhật. Phía trên màn hình thể hiện số location còn trống, trong hình vẽ bên trên là 024. Phía dưới màn hình thể hiện giá trị trung bình hiện tại. Nhấn nút BACK để quay lại chế độ hiển thị chính mà không lưu lại kết quả và tiếp tục thu thập dữ liệu mà nó đang tạm dừng. Nhấn nút SET để lưu lại các tham số hiện tại tới location trong bộ nhớ đang được hiển thị phía trên của màn hình và đồng hồ tính quay lại chế độ màn hình chính, tự động reset các giá trị trung bình, max, min.

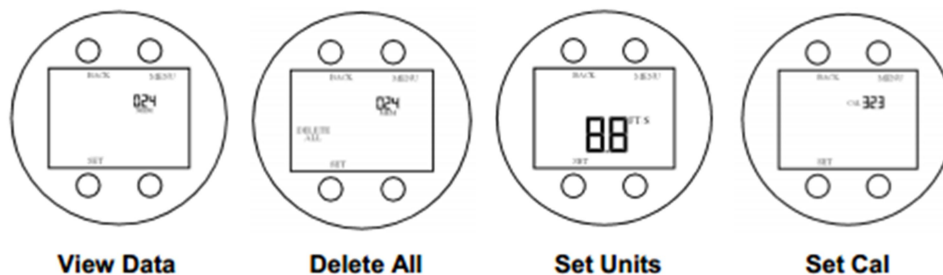
Location trong bộ nhớ thì tự động tăng lên. Do đó nếu dữ liệu được lưu trữ trong location 024 thì lần lưu trữ tiếp theo sẽ lưu vào location 025. Có tổng cộng 30 location trong bộ nhớ. Khi dữ liệu được lưu trữ tới location 030 thì lần lưu tiếp theo sẽ lưu về location 001, vì thế hãy cẩn thận để tránh bị ghi đè lên dữ liệu đã lưu trữ từ trước. Nếu bạn không muốn lưu lại dữ liệu vào location đang hiển thị hãy sử dụng nút UP và DOWN có hình mũi tên trên màn hình để lựa chọn location mong muốn trước khi

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

nhấn SET. Nếu đã có dữ liệu đã được lưu trữ trong location đó rồi thì khi ta nhấn SET dữ liệu mới sẽ được ghi đè lên dữ liệu cũ mà không có cảnh báo nào được đưa ra.

Menu cài đặt

Để vào menu cài đặt, nhấn và giữ nút MENU khoảng 2s. Mỗi lần nhấn nút MENU sẽ xuất hiện 1 trong 4 tùy chọn, nhấn BACK bất kỳ lúc nào để quay trở lại chế độ màn hình chính. 4 menu tùy chọn là View data, Delete All Data, Set Velocity Units và Set Calibration Number, nhấn Set để vào màn hình cài đặt cho menu chức năng hiện thời.



View Data

Từ màn hình menu View Data, nhấn SET để xem lại dữ liệu đã được ghi lại.

Location bộ nhớ được hiển thị trên phía trên màn hình và dữ liệu thì được hiển thị trong màn hình lớn phía dưới. Sử dụng các nút nhấn có hình mũi tên để thay đổi location bộ nhớ mà bạn muốn xem dữ liệu. Sử dụng nút nhấn MODE để lựa chọn giá trị dữ liệu trung bình, max, min trong location bộ nhớ đã chọn. Các mục AVG, MIN hoặc MAX thì được thể hiện tại góc phải phía xa của màn hình để hiển thị thông số đang được hiển thị, ví dụ trong hình vẽ bên dưới là AVG. Nhấn nút SET để trở về màn hình menu.

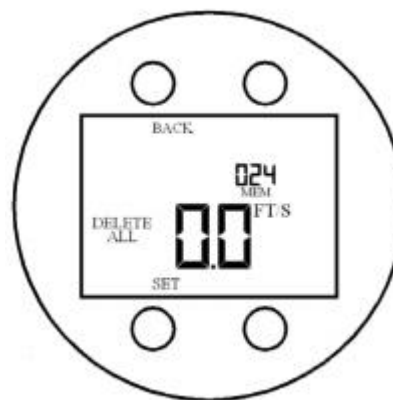


HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

Delete All

Từ màn hình menu Delete All, nhấn SET để xóa tất cả dữ liệu đã được lưu trữ.

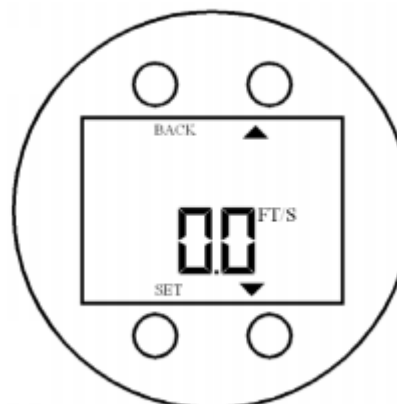
Phía trên của màn hình hiển thị số location dữ liệu đã được lưu trữ và phía dưới màn hình là giá trị 0. Nhấn BACK để bỏ qua chức năng Delete All và trở lại màn hình menu. Nhấn SET để xóa toàn bộ dữ liệu từ bộ nhớ. Khi đã thực hiện chức năng xóa dữ liệu thì dữ liệu không thể được phục hồi.



Set Flow Units

Từ màn hình menu Set Units, nhấn SET để thay đổi đơn vị cho tốc độ dòng chảy.

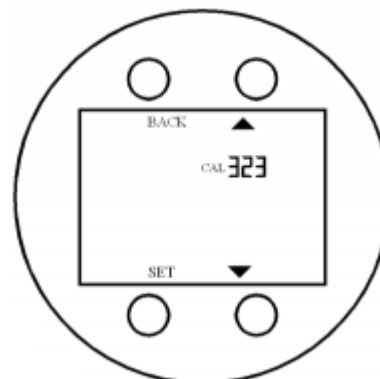
Phía dưới màn hình hiển thị đơn vị hiện tại (ft/s hoặc m/s). Sử dụng các mũi tên UP và DOWN để lựa chọn đơn vị mới. Nhấn SET để lưu lại lựa chọn mới và quay trở lại màn hình menu. Nhấn BACK để trở lại màn hình menu mà không lưu lại lựa chọn mới. Trong màn hình menu, đơn vị hiện tại được chọn sẽ được hiển thị.



Set Calibration Factor

Từ màn hình menu Set Calibration, nhấn Set để thay đổi hệ số hiệu chuẩn.

Hệ số hiệu chuẩn thì được nhà sản xuất cài đặt và nói chung không cần phải thay đổi. Nếu bạn muốn thay đổi nó, nhấn SET. Sử dụng các nút mũi tên UP và DOWN để lựa chọn một hệ số hiệu chuẩn mới. Nhấn SET để lưu lại lựa chọn mới và trở lại màn hình menu. Nhấn BACK để trở lại màn hình menu mà không lưu lại lựa chọn mới. Trong màn hình menu, giá trị hiệu chuẩn hiện thời được hiển thị.



Hệ số hiệu chuẩn thì bằng tốc độ quay tròn của cánh quạt/phút tương đương với 1 foot/s của tốc độ nước. Nó được sử dụng để xác định tỷ lệ vòng quay của cánh quạt với tốc độ nước trong đơn vị ft/s.

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

Trong ví dụ hiển thị, 323 PRM = 1 ft/s. Hệ số hiệu chuẩn phải được cài đặt trong dải phạm vi 200 – 400.

Hệ số hiệu chuẩn là tỷ lệ tốc độ vòng quay với tốc độ chỉ ở trong đơn vị ft/s. Nếu đơn vị dòng chảy được thiết lập là m/s, hệ số hiệu chuẩn không cần phải thay đổi. Quá trình chuyển đổi giữa ft/s và m/s thì được thực hiện bởi đồng hồ tính.

Đồng hồ tính của đầu dò có hệ số hiệu chuẩn tới mỗi đầu dò dòng chảy tại thời điểm đặt hàng và không cần phải thay đổi. Hệ số hiệu chuẩn được cung cấp trên giấy kiểm chuẩn đi kèm theo mỗi đầu dò khi mua hàng. Nên nếu hệ số này vô tình bị thay đổi thì hãy tham khảo giá trị trên giấy kiểm chuẩn này để cài đặt lại hoặc liên hệ với Global Water và cung cấp số seri number của đầu dò. Bởi vì mỗi đầu dò dòng chảy có một chút sự khác biệt, từ đó mà hệ số hiệu chuẩn có thể khác nhau cho mỗi đầu dò. Nếu một đồng hồ tính được thay thế hoặc đồng hồ tính được sử dụng với một đầu dò dòng chảy khác, hệ số hiệu chuẩn cần phải được thay đổi để đạt được độ chính xác cao nhất. Hệ số tỷ lệ thì chỉ ra sự khác biệt giữa các đầu dò dòng chảy, không có sự khác nhau đối với một đồng hồ tính khác.

VII. Các đặc điểm kỹ thuật

Dải thang đo	0.3-19.9 ft/s (0.1 -6.1 m/s)
Độ chính xác	0.1 ft/s (0.1 m/s)
Tính toán giá trị trung bình	Hiển thị bằng số giá trị trung bình của phép đo đang thực hiện và kết quả được update mỗi giây một lần
Màn hình hiển thị	LCD chống chói và được bảo vệ khỏi tia cực tím
Loại cảm biến	Turbo-Prop cánh quạt với đầu đọc từ
Chiều dài và trọng lượng	FP111: 3' to 6', 2 Lbs. FP211: 5' to 15', 3 Lbs. FP311: 2.5' to 5.5', 2 Lbs.
Khối lượng thùng hàng vận chuyển	FP111: 10 lbs. FP211: 13 lbs FP311: 5 Lbs.
Các vật liệu cấu tạo	Đầu dò: PVC và anodized aluminum với phần ống làm bằng thép không gỉ Đồng hồ tính: ABS/Polycarbonate, vỏ được phủ với polyester
Nguồn cấp	Pin Lithium, có tuổi thọ xấp xỉ 5 năm và không thể thay thế
Nhiệt độ vận hành	-20° đến 70° C (-4° đến 158° F), không đóng băng
Nhiệt độ bảo quản	-30° đến 80° C (-22° đến 176° F)

VIII. Bảo trì

a. Phần tay cầm đầu dò

Khi đầu dò dòng chảy được mở rộng để kết nối với phần nhúng xuống nước, nước sẽ vào phần tay cầm của đầu dò. Sau khi sử dụng, hãy làm khô đầu dò bằng cách tháo rời 2 phần của phần tay cầm, làm khô

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

chúng trước khi lắp lại. Phần tay cầm của đầu dò có thể được làm sạch bằng xà phòng có tính tẩy nhẹ và nước. Bạn không nên nhúng phần trên cùng và phần đồng hồ tính ngập nước. Nếu đồng hồ tính bị ngập nước hãy tháo nó ra và làm khô bằng vải mềm.

b. Pin

Pin của đồng hồ tính thì không thể thay thế. Nó có thể đạt được thời gian sử dụng xấp xỉ 5 năm với việc sử dụng bình thường. Sẽ có một thông báo pin yếu trên màn hình khi pin sắp hết khi pin quá yếu để có thể đảm bảo độ chính xác cho phép đo. Màn hình hiển thị cũng sẽ bị mờ khi điện áp của pin bị giảm xuống quá thấp. Màn hình cũng có thể bị mờ và hiển thị thông báo pin thấp trong các điều kiện quá lạnh, lúc này thiết bị sẽ trở lại bình thường tại một nhiệt độ ấm hơn. Khi pin đã hết hạn sử dụng thì nó không được tiếp tục sử dụng với bất kỳ mục đích nào khác và phải được xử lý với đúng loại chất thải quy định.



c. Vệ sinh làm sạch

Phải đảm bảo phần cánh quạt của đầu dò phải hoạt động bình thường trước và sau khi bạn thực hiện phép đo. Kiểm tra bằng cách bạn thổi vào phần cánh quạt theo hướng của dòng chảy khi đó phần cánh quạt phải quay được một cách dễ dàng và tự do. Nếu không, hãy rửa sạch đầu dò bằng nước sạch và loại bỏ tất cả những mảnh vụn hay những gì vướng vào phần cánh quạt. Nếu cánh quạt vẫn không hoạt động bình thường thì ta cần phải tháo vít phần cánh quạt ra và rửa sạch chúng bằng nước sạch hoặc nước xà phòng, lắp chúng trở lại vận chặt vít lại nhưng đảm bảo phần cánh quạt vẫn có thể quay tự do.

IX. Xử lý các sự cố

a. Thổi vào phần cánh quạt, phần cánh quạt phải quay một cách tự do và chúng có thể tạo nên một tiếng ồn. Cánh quạt không được quá chặt khi bạn đẩy ngón tay vào nó. Nếu cánh quạt không quay bình thường hãy rửa nó với nước sạch hoặc nước xà phòng loãng.

b. Một kim loại từ tính nhỏ phủ với lớp keo sáng được lắp trên một cánh quạt. Đảm bảo rằng phần nam châm này không bị mất hay tháo bỏ. Nam châm này là phần cần thiết để phát tín hiệu lên đồng hồ tính.

c. Tháo lắp phần đồng hồ tính khỏi phần tay cầm của đầu dò, khi tháo lắp bạn sẽ nghe thấy một âm thanh nhỏ, khi lắp nếu bạn chưa nghe thấy âm thanh này thì có thể phần đồng hồ tính chưa được lắp đúng vào phần đầu dò và kết nối có thể sẽ bị lỗi. Khi phần chân cắm giữa đồng hồ tính và đầu dò bị ẩm ướt thì bạn cần phải lau sạch và làm khô nó trước khi kết nối chúng lại.

d. Kiểm tra giá trị hiệu chuẩn trong menu cài đặt. Giá trị này có trên giấy kiểm chuẩn của hãng cung cấp theo đầu dò khi giao hàng. Hoặc nếu bị mất thì có thể lấy lại giá trị hiệu chuẩn này bằng cách liên hệ với bộ phận kỹ thuật của Global Water và cung cấp seri number của đầu dò.

e. Nếu màn hình trắng, nhấn bất kỳ nút nào trong 4 nút trên đồng hồ tính để kích hoạt lại màn hình. Nếu màn hình trắng trở lại, xuất hiện màn hình mờ hoặc hiển thị biểu tượng báo pin thấp, pin có thể đã sắp hết. Pin thì không thể thay thế, một đồng hồ tính mới cần phải được đặt hàng từ Global Water.

HDSD THIẾT BỊ ĐO VẬN TỐC DÒNG NƯỚC FP111-FP211-FP31

Nếu xuất hiện các vấn đề khác vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.

Khi liên hệ với bộ phận kỹ thuật bạn phải cung cấp các thông tin:

- Model #
- Số seri number
- P.O.# đi kèm khi đặt hàng
- Số hóa đơn mua hàng
- Các vấn đề của thiết bị

X. Phụ lục A: Cách tính toán cho các đường ống có dòng nước đi qua chỉ chiếm một phần của ống (không đầy ống).

B	C	B	C
0.01	0.0013	0.51	0.4027
0.02	0.0037	0.52	0.4127
0.03	0.0069	0.53	0.4227
0.04	0.0105	0.54	0.4327
0.05	0.0147	0.55	0.4428
0.06	0.0192	0.56	0.4528
0.07	0.0242	0.57	0.4625
0.08	0.0294	0.58	0.4723
0.09	0.0350	0.59	0.4822
0.10	0.0409	0.60	0.4920
0.11	0.0470	0.61	0.5018
0.12	0.0534	0.62	0.5115
0.13	0.0600	0.63	0.5212
0.14	0.0668	0.64	0.5308
0.15	0.0739	0.65	0.5404
0.16	0.0811	0.66	0.5499
0.17	0.0885	0.67	0.5594
0.18	0.0961	0.68	0.5687
0.19	0.1039	0.69	0.5780
0.20	0.1118	0.70	0.5872
0.21	0.1199	0.71	0.5964
0.22	0.1281	0.72	0.6054
0.23	0.1365	0.73	0.6143
0.24	0.1449	0.74	0.6231
0.25	0.1535	0.75	0.6318
0.26	0.1623	0.76	0.6404
0.27	0.1711	0.77	0.6489
0.28	0.1800	0.78	0.6573
0.29	0.1890	0.79	0.6655
0.30	0.1982	0.80	0.6736
0.31	0.2074	0.81	0.6815
0.32	0.2167	0.82	0.6893
0.33	0.2266	0.83	0.6969
0.34	0.2355	0.84	0.7043
0.35	0.2450	0.85	0.7115
0.36	0.2546	0.86	0.7186
0.37	0.2644	0.87	0.7254
0.38	0.2743	0.88	0.7320
0.39	0.2836	0.89	0.7384
0.40	0.2934	0.90	0.7445
0.41	0.3032	0.91	0.7504
0.42	0.3130	0.92	0.7560
0.43	0.3229	0.93	0.7612
0.44	0.3328	0.94	0.7662
0.45	0.3428	0.95	0.7707
0.46	0.3527	0.96	0.7749
0.47	0.3627	0.97	0.7785
0.48	0.3727	0.98	0.7816
0.49	0.3827	0.99	0.7841
0.50	0.3927	1.00	0.7854

- H: Chiều cao nước

- D: Đường kính ống

Đơn vị tính bằng feet

- H/D = Giá trị cột B

Đọc cột C liên kết với cột B

$C \times D^2 =$ Phần tiết diện điền đầy, A (ft²)

A x Vận tốc trung bình = Lưu lượng dòng chảy(CFS)

CFS x 448.83 = Gallons/phút (GPM)

GPM x 1440 = Gallons/ngày (GPD)

